

Proyecto integrador Baler Belt

Braham J. Garzón
Jeisson Cante

Johan peña

David verano

Juan Sánchez

Octubre 2025
Universidad de san Buenaventura
Bogotá D.C.

Resumen

El presente trabajo de investigación desarrolla el proyecto Baler Belt, una embaladora automatizada de correas, orientada al mejoramiento de los procesos de empaque mediante la implementación de sistemas de control electrónico y componentes mecánicos de precisión. El objetivo principal del proyecto es diseñar y construir un sistema capaz de optimizar la manipulación y embalaje de correas de cuero, integrando sensores, motores y controladores que garanticen un funcionamiento eficiente, seguro y adaptable a entornos industriales.

El diseño metodológico se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los primeros cinco semestres del programa de Ingeniería Mecatrónica, abordando fases que comprenden la investigación teórica, el diseño conceptual y 3D de los componentes mecánicos, la selección de sensores y actuadores, y la implementación del sistema de control mediante Arduino. Entre los principales componentes del sistema se incluyen un sensor ultrasónico para la medición de distancia, un sensor inductivo para la detección metálica de las correas, un motorreductor genérico para el accionamiento mecánico, un puente H para el control de dirección y velocidad, y estructuras diseñadas en 3D que conforman el sistema físico del prototipo.

Los resultados esperados del proyecto contemplan el desarrollo y validación del sistema mecánico de la embaladora, el cual será complementado posteriormente con la integración total de los sensores y el control electrónico. Este enfoque permitirá evaluar la precisión, la velocidad de operación y la capacidad del sistema para adaptarse a diferentes tipos de correas.

En el ámbito académico, Baler Belt representa una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en áreas como la automatización, la electrónica de control, la

programación de microcontroladores y el diseño mecánico asistido por computador, aportando una solución innovadora y formativa para la optimización de procesos industriales.

Palabras clave: automatización, embaladora, sensores, Arduino, control de movimiento, diseño mecánico.

Tabla de Contenidos

Capítulo 1 Introducción e información general	1
Título 2	1
Título 2	1
Título 3.	1
Título 3.	1
Capítulo 2 Figuras y tablas	2
Título 2	2
Título 3.	2
Título 3.	2
Capítulo 4 Resultados .	5
Lista de Referencias	6
Apéndice	7
Vita	8

Lista de tablas

1 Planteamiento del problema

Problemática en el sector industrial de las embaladoras de correas

En la actualidad, el sector industrial dedicado al embalaje de correas presenta una serie de limitaciones tecnológicas que afectan la eficiencia, precisión y estandarización de los procesos productivos. En Colombia, gran parte de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la manufactura y comercialización de correas particularmente en Bogotá continúan utilizando métodos manuales o semiautomáticos para el proceso de embalaje, lo cual genera una dependencia directa del operador y una baja repetitividad en los resultados.

La falta de automatización en estas máquinas se traduce en mayores tiempos de operación, errores humanos en la colocación y ajuste de las correas, y un incremento en el desgaste mecánico de los componentes. Además, los equipos disponibles en el mercado suelen tener costos elevados o están diseñados para aplicaciones industriales de gran escala, lo que dificulta su adopción por parte de pequeños productores o talleres artesanales que buscan mejorar su productividad sin realizar inversiones excesivas.

Otra problemática relevante es la baja precisión en el control del movimiento y la detección de materiales, especialmente cuando se trabaja con correas metálicas o de cuero, las cuales requieren un posicionamiento exacto para evitar deformaciones o daños durante el proceso de embalaje. La ausencia de sistemas de sensado confiable y control electrónico adecuado limita la posibilidad de obtener productos con acabados uniformes y consistentes.

Estas deficiencias reflejan la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas accesibles y adaptadas al contexto nacional, que permitan automatizar los procesos de embalaje con bajo

consumo energético y alta confiabilidad. En este sentido, el proyecto Baler Belt surge como una respuesta a esta problemática, integrando sensores ultrasónicos e inductivos, junto con motores controlados electrónicamente, para lograr un sistema eficiente, seguro y adaptable al entorno industrial colombiano.

Formulación del problema

¿Cómo mejorar la precisión, repetitividad y eficiencia del proceso de embalaje de correas en talleres y pequeñas industrias, mediante el diseño y construcción de una embaladora automatizada accesible y de bajo costo que integre sensores, control electrónico y una solución mecánica diseñada en 3D?

Objetivos

1.1.1 Objetivo General

Diseñar y construir un prototipo automatizado de embaladora de correas (**Baler Belt**) que integre sensores, control electrónico y un sistema mecánico en 3D, con el fin de optimizar el proceso de embalaje en pequeñas industrias.

1.1.2 Objetivos Específicos

1.1.3

- **Diseñar la parte mecánica** del prototipo mediante modelado tridimensional (CAD), definiendo piezas, tolerancias y mecanismos de sujeción adecuados para correas de cuero y/o metal.
- **Desarrollar el circuito de control electrónico** que incluya la interfaz del Arduino con el sensor ultrasónico, driver (puente H) y la alimentación necesaria, garantizando protección y manejo seguro de la carga.

- **Programar el firmware** en Arduino para la secuencia automática de embalaje: lectura de sensores, control de velocidad y dirección del motorreductor, y gestión de estados (inicio, detección, posicionado, embalaje, parada, alarmas).
- **Seleccionar y adquirir los componentes principales** (sensor ultrasónico, motorreductor, driver H, elementos de fijación y materiales para impresión 3D) basándose en criterios de costo, disponibilidad y especificaciones técnicas.
- **Construir y ensamblar el prototipo**, integrando la estructura 3D con el sistema eléctrico y de control, y realizando ajustes mecánicos iniciales.
- **Evaluar el rendimiento funcional** mediante pruebas experimentales que midan: precisión de posicionamiento (mm), tiempo de ciclo por unidad (s), repetibilidad (desviación estándar), y consumo energético durante operación.
- **Optimizar parámetros de control y diseño** a partir de los resultados experimentales (ajuste de tiempos, velocidad, distancias de detección, y mejoras mecánicas) y documentar las lecciones aprendidas.
- **Elaborar documentación técnica y guía de operación** que incluya diagramas eléctricos, código fuente comentado, planos 3D exportables y procedimiento de pruebas, para facilitar replicabilidad y uso académico.

Justificación

El presente proyecto se centra en el desarrollo de **Baler Belt**, una embaladora automatizada de correas diseñada para optimizar los procesos industriales mediante la integración de sensores, control electrónico y diseño mecánico asistido por computador. Su principal objetivo es mejorar la eficiencia, precisión y repetitividad del proceso de embalaje, reduciendo la intervención manual y los tiempos de operación en pequeñas y medianas industrias.

En la actualidad, gran parte de los talleres y empresas dedicadas a la manufactura de correas en Colombia realizan el proceso de embalaje de forma manual o semiautomática, lo que genera errores de posicionamiento, inconsistencias en el ajuste de las correas y un mayor desgaste operativo. Estas limitaciones afectan directamente la productividad, incrementan los costos de producción y dificultan la estandarización de los productos terminados.

Desde el punto de vista tecnológico y académico, *Baler Belt* representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en áreas como automatización, electrónica, control de motores y diseño mecánico, integrando estas disciplinas en una solución funcional. La implementación de sensores como el ultrasónico junto con un sistema de control basado en Arduino y un motorreductor controlado por puente H, permite obtener una respuesta precisa en la detección, posicionamiento y movimiento del material durante el proceso de embalaje.

Asimismo, este proyecto contribuye al desarrollo de tecnologías accesibles y replicables dentro del contexto académico colombiano, promoviendo el diseño de prototipos que reduzcan la brecha tecnológica entre los procesos industriales tradicionales y los automatizados. A nivel formativo, fomenta la investigación aplicada, el trabajo interdisciplinario y el fortalecimiento de competencias prácticas en ingeniería mecatrónica.

Por tanto, el proyecto *Baler Belt* no solo ofrece una solución innovadora y de bajo costo para el sector industrial, sino que también fortalece la formación de ingenieros capaces de desarrollar sistemas automatizados eficientes y sostenibles, alineados con las demandas tecnológicas actuales y los retos de la modernización industrial.

Alcance

El alcance de este proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo funcional de una embaladora automatizada de correas (Baler Belt), orientada a optimizar los procesos de embalaje en pequeñas y medianas industrias. El sistema integra sensores de detección, control electrónico programado y componentes mecánicos diseñados en 3D, con el propósito de mejorar la precisión, reducir el tiempo de operación y minimizar la intervención manual durante el proceso.

El proyecto abarca desde la etapa de investigación y selección de componentes incluyendo sensor ultrasónico, motores con reductor de velocidad, y un sistema de control basado en Arduino y puente H hasta la construcción, programación y validación del prototipo. Además, se realizará el modelado tridimensional (CAD) de las piezas mecánicas, su impresión y ensamblaje, garantizando compatibilidad estructural y funcional entre los elementos del sistema.

A nivel técnico, se evaluarán variables como la precisión de posicionamiento, el tiempo de ciclo de embalaje, la repetitividad del movimiento y el consumo energético del sistema. Estos datos permitirán analizar el desempeño del prototipo frente a procesos manuales tradicionales, estableciendo su viabilidad técnica y operativa en contextos industriales de baja y mediana escala.

Desde el punto de vista académico, el proyecto se enmarca en la aplicación de principios de automatización, control de motores, instrumentación y diseño mecánico, fortaleciendo las competencias prácticas en ingeniería mecatrónica. Su desarrollo promueve la integración de tecnologías accesibles y fomenta la innovación aplicada a necesidades reales del entorno productivo colombiano.

El alcance de *Baler Belt* no incluye el desarrollo de sistemas de embalaje a escala industrial o la automatización total de líneas de producción, sino la implementación de un prototipo experimental que sirva como base para futuras mejoras y proyectos de mayor complejidad. Con ello, se busca aportar una solución práctica, económica y replicable que responda a los desafíos actuales de modernización tecnológica en el sector manufacturero.

2 Marco teórico

Introducción

En el contexto de la automatización industrial moderna, los procesos de embalaje han adquirido gran relevancia debido a la necesidad de optimizar tiempo, precisión y seguridad en las líneas de producción. Las embaladoras automáticas permiten mejorar la productividad y garantizar un acabado uniforme en los productos finales, reduciendo la intervención humana y los errores asociados.

El proyecto Baler Belt busca diseñar y construir una embaladora automatizada de correas de cuero, aplicando principios de mecatrónica mediante la integración de sensores de detección, un motorreductor controlado electrónicamente, y un sistema mecánico de presión y enrollado con piezas impresas en 3D. El control general se realiza a través de una placa Arduino Uno, que gestiona las señales de entrada y salida para coordinar el funcionamiento del sistema.

Fundamentos técnicos

1. Sensores industriales

El sistema utiliza dos tipos de sensores:

- **Sensor ultrasónico HC-SR04:** permite medir distancias mediante la reflexión de ondas sonoras de alta frecuencia. La distancia se calcula con:

$$d = \frac{v \cdot t}{2}$$

Donde:

d es la distancia al objeto (m),

v la velocidad del sonido (343 m/s a 20 °C),

y t el tiempo transcurrido entre emisión y recepción (s).

Estos sensores garantizan la detección precisa de la correa y del material metálico durante el proceso de enrollado.

2. Motorreductor de 12V

El sistema de movimiento de la Baler Belt se basa en un motorreductor de corriente continua (DC) de 12V, el cual proporciona alto torque y baja velocidad angular, ideales para el enrollado controlado.

El torque (τ) generado por el motor se relaciona con la fuerza y el radio del eje mediante:

$$\tau = F \cdot r$$

donde F es la fuerza tangencial (N) y el radio del eje (m).

La potencia mecánica desarrollada por el motor es: $P = \tau \cdot \omega$

donde ω es la velocidad angular (rad/s).

El control de dirección y velocidad se logra mediante un **punte H**, que permite invertir la polaridad aplicada al motor y, por tanto, su sentido de giro. El circuito de control utiliza modulación por ancho de pulso (**PWM**) para regular la velocidad del motor en función de la señal de salida del Arduino.

3. Sistema mecánico y piezas 3D

La parte mecánica del prototipo se diseña en **software CAD 3D**, integrando piezas con mecanismos de **resorte y presión** que ajustan la tensión de la correa durante el enrollado.

La fuerza que ejerce el resorte se modela mediante la **Ley de Hooke**:

$$F = k \cdot x$$

Donde F es la fuerza elástica (N), k la constante del resorte (N/m) y x la deformación(m).

Este principio asegura una presión constante y controlada, evitando deformaciones o rupturas de las correas.

El diseño mecánico equilibra la transmisión de movimiento entre el eje del motorreductor y el sistema de presión, garantizando uniformidad en el proceso de enrollaje.

4. Sistema de control y automatización

El Arduino Uno actúa como el controlador central del sistema. Gestiona la lectura de los sensores y el control del motor mediante señales PWM.

Su funcionamiento se basa en el ciclo de control típico de un sistema mecatrónico:

Entrada (Sensores)→Procesamiento (Control)→Salida (Actuadores)

De esta forma, el Arduino procesa los datos obtenidos de los sensores y activa el motorreductor para realizar el enrollado automáticamente, deteniendo el proceso una vez detectada la longitud o posición deseada de la correa.

Puente H

El puente H es un circuito electrónico utilizado para controlar el sentido de giro y la velocidad de un motor de corriente continua (DC). Su nombre proviene de la disposición de los cuatro interruptores o transistores (generalmente MOSFET o BJT) que forman una estructura similar a la letra “H”. Este tipo de conexión permite aplicar la polaridad directa o inversa al motor, haciendo posible el cambio de dirección del movimiento.

En el contexto del proyecto de embaladora de correas de cuero, el puente H cumple una función esencial en el control del motorreductor de 12V, ya que permite invertir la rotación cuando sea necesario durante el proceso de enrollado o liberación de la correa. Además, se puede implementar un control de velocidad mediante modulación por ancho de pulso (PWM) desde el microcontrolador Arduino Uno, optimizando el consumo energético y la precisión del sistema.

El circuito puente H puede construirse de forma discreta con transistores o utilizarse en forma de módulo integrado (como el L298N o L293D), que facilitan la conexión con el Arduino y ofrecen protección contra sobrecorrientes. Gracias a esta configuración, el sistema de la embaladora puede realizar movimientos controlados, seguros y reversibles, mejorando la eficiencia del proceso mecánico de enrollado.

Arduino Uno

El Arduino Uno es una plataforma de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P, ampliamente utilizada en proyectos de automatización y control debido a su simplicidad, bajo costo y versatilidad. Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 6 pueden utilizarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, una frecuencia de reloj de 16MHz y un puerto USB para la programación y comunicación con el computador.

En el proyecto de embaladora de correas de cuero, el Arduino Uno actúa como el cerebro del sistema de control, siendo el encargado de procesar las señales provenientes del sensor ultrasónico. A partir de esta información, el microcontrolador ejecuta rutinas lógicas que activan los motores paso a paso y el motorreductor de 12 V mediante el puente H, permitiendo un control preciso del movimiento de enrollado y desenrollado de la correa.

Además, el Arduino facilita la implementación de técnicas de modulación por ancho de pulso (PWM), control de velocidad, inversión de giro y lectura de distancias, lo que contribuye a una automatización eficiente y segura del proceso. Gracias a su compatibilidad con diferentes librerías y módulos electrónicos, el sistema puede ampliarse con futuras mejoras, como control mediante interfaz gráfica o monitoreo remoto.

Estado del arte.

En la industria moderna, las embaladoras automáticas han evolucionado hacia sistemas inteligentes y modulares, capaces de ajustarse a distintos tamaños y materiales.

Modelos industriales utilizan controladores PLC, sensores de proximidad y sistemas de tensión ajustable, similares en principio al diseño del Baler Belt, pero a menor escala y con control

basado en Arduino, ideal para fines académicos y de bajo costo.

Investigaciones recientes muestran la tendencia hacia el uso de impresión 3D para fabricar componentes mecánicos personalizados y de rápida sustitución, reduciendo costos de producción (Dunn, 2005; de Silva, 2011).

Relevancia para el proyecto Baler Belt

Cada componente del sistema contribuye a mejorar la eficiencia del proceso de embalaje:

- Los **sensores** aseguran precisión y detección sin contacto.
- El **motorreductor** ofrece torque suficiente y control estable.
- El **sistema mecánico 3D** garantiza uniformidad y adaptabilidad.
- El **control con Arduino** simplifica la automatización y permite escalabilidad.

Este enfoque integral fortalece las competencias de diseño, control y manufactura digital, esenciales en ingeniería mecatrónica.

Conclusión del marco teórico

El marco teórico sustenta el diseño del Baler Belt desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando principios de electricidad, mecánica, control y manufactura digital. Las fórmulas aplicadas permiten analizar las variables físicas del sistema, mientras que la selección de componentes optimiza el rendimiento del prototipo. Este conocimiento servirá como base para la fase experimental, el modelado matemático y la validación del desempeño de la embaladora.

3 Metodología

3.1 Enfoque metodológico

El presente proyecto se desarrolló bajo un enfoque aplicado y experimental, orientado al diseño, construcción y validación de un prototipo funcional de una embaladora automatizada de correas denominada Baler Belt.

El trabajo combina metodologías de ingeniería mecatrónica, integrando aspectos de diseño mecánico, control electrónico, instrumentación y programación.

Se adoptó un método de desarrollo por etapas, en el cual cada fase permitió avanzar de la conceptualización a la implementación del sistema físico, validando el cumplimiento de los objetivos específicos.

El enfoque experimental se justifica en la necesidad de probar el comportamiento real del prototipo frente a las condiciones de operación esperadas, comparando su rendimiento con procesos manuales tradicionales.

3.2 Fases del desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto Baler Belt se estructuró en siete fases principales, las cuales se describen a continuación:

Fase 1. Investigación teórica y análisis del problema

En esta primera etapa se realizó una revisión bibliográfica y técnica sobre los sistemas de embalaje automatizados, sus componentes mecánicos y electrónicos, así como las limitaciones del sector industrial colombiano.

Se analizaron diferentes tipos de sensores, motores y controladores utilizados en proyectos similares, con el fin de determinar los elementos más adecuados para el diseño del

prototipo.

También se definió la problemática principal: la falta de precisión, repetitividad y eficiencia en los procesos de embalaje manual o semiautomático de correas en pequeñas industrias.

Fase 2. Diseño conceptual y modelado 3D

En esta fase se desarrolló el diseño conceptual del sistema mecánico, identificando los elementos estructurales, de sujeción y transmisión del movimiento.

Posteriormente se realizó el modelado tridimensional (SolidWorks) de las piezas principales utilizando software de diseño mecánico, definiendo tolerancias, materiales de impresión y mecanismos de presión mediante resortes.

Figura 1. boceto representativo proyecto integrador baler belt.

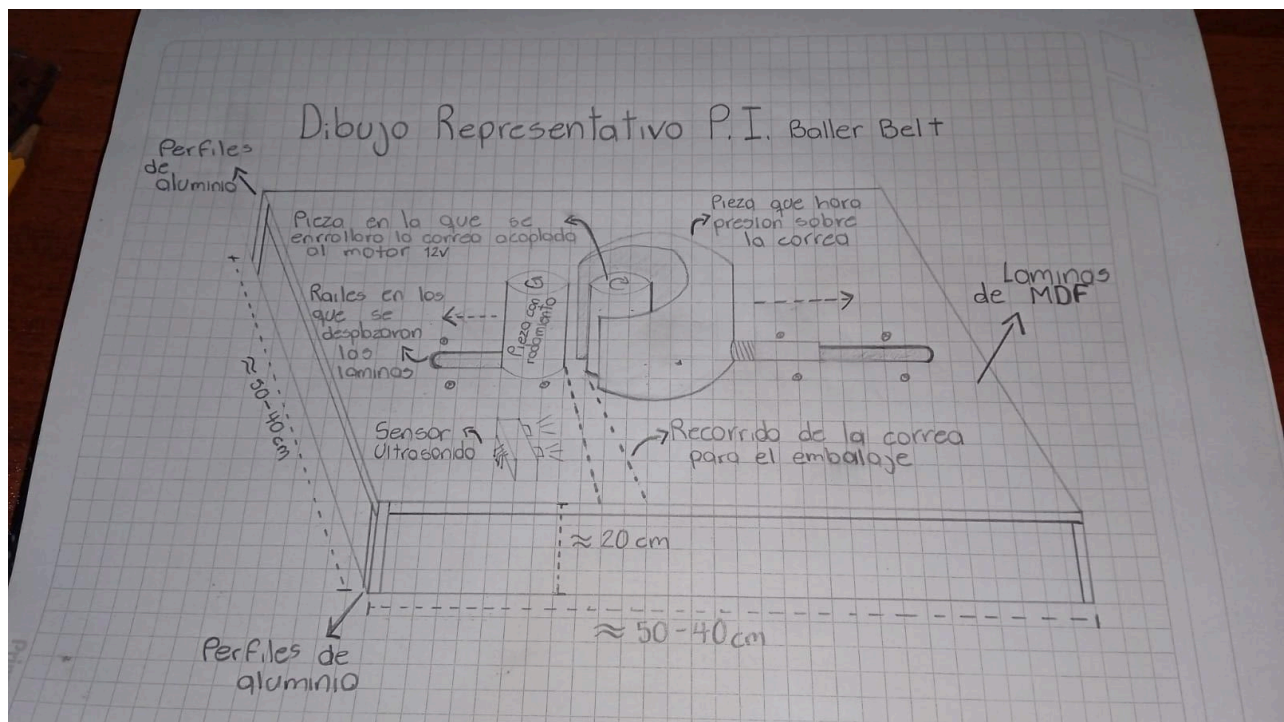


Figura 2. diseños de SolidWorks elaborados con impresión 3D.

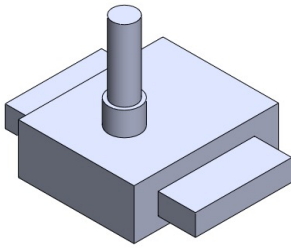
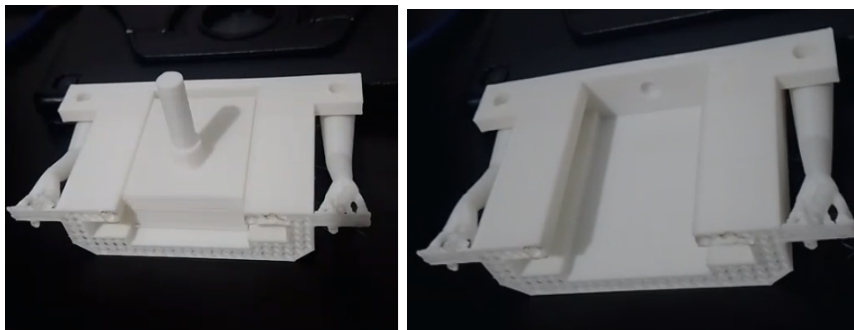
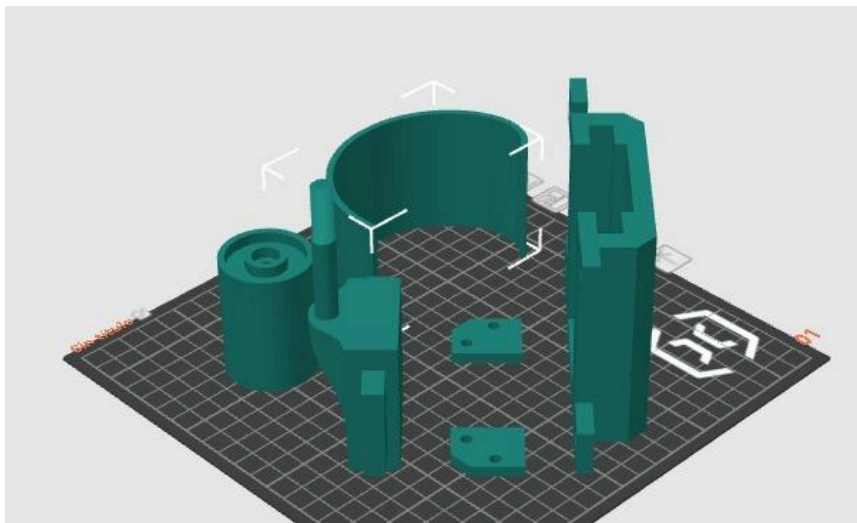


Figura 3. impresiones físicas elaboradas con impresión 3D.



Este diseño permitió prever interferencias, puntos de montaje para sensores y motorreductores, y facilitar el ensamblaje del prototipo.

Piezas diseñadas en 3D del prototipo de embaladora de correas de cuero.

Fase 3. Selección de componentes electrónicos

Una vez definido el diseño mecánico, se procedió a la selección de los componentes electrónicos necesarios para el control y automatización del sistema, bajo criterios de costo, disponibilidad y compatibilidad.

Los elementos seleccionados fueron:

- Sensor ultrasónico HC-SR04 para medición de distancia.
- Motorreductor de 12V DC para el accionamiento mecánico.
- Puente H L298N como controlador de dirección y velocidad.
- Placa Arduino Uno como unidad central de control.
- Fuente de alimentación regulable y cableado auxiliar.

Se consultaron datasheets y manuales técnicos de cada componente para garantizar una integración segura y eficiente.

Fase 4. Diseño del sistema de control

En esta fase se diseñó el circuito de control electrónico, estableciendo las conexiones entre el Arduino, los sensores y el puente H.

Se elaboraron diagramas eléctricos en software de simulación y se verificó el funcionamiento lógico del sistema antes del montaje físico.

El diseño incluyó elementos de protección eléctrica, resistencias de pull-down y filtros básicos para evitar interferencias o falsos disparos en los sensores.

Fase 5. Programación y desarrollo del firmware

Se implementó el programa de control en **Arduino IDE**, codificando las rutinas necesarias para la operación automática del sistema.

El algoritmo general incluyó las siguientes etapas:

1. Inicialización de pines y variables.
2. Lectura continua del sensor ultrasónico e inductivo.
3. Activación del motorreductor mediante señales PWM.
4. Control del sentido de giro según la secuencia del proceso.
5. Detención del sistema al alcanzar la posición o distancia programada.
6. Visualización de información en el monitor serial para fines de prueba.

Figura 4. planos electrónicos del accionamiento de un sistema de embalaje

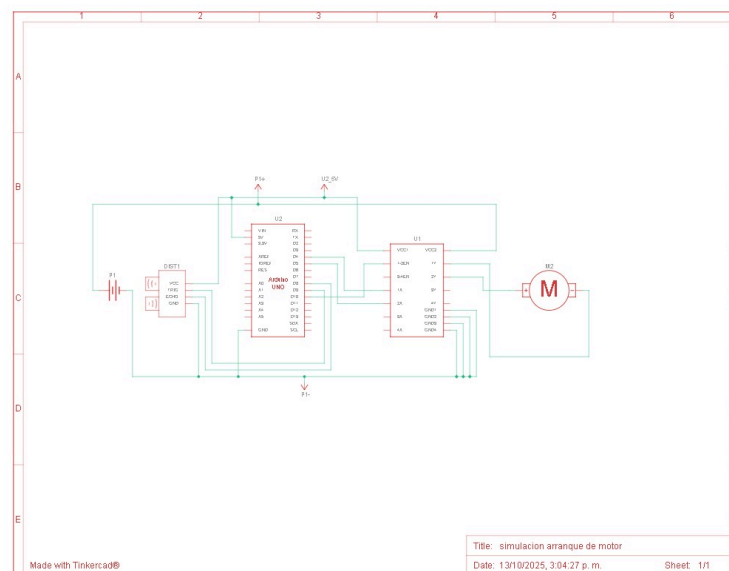
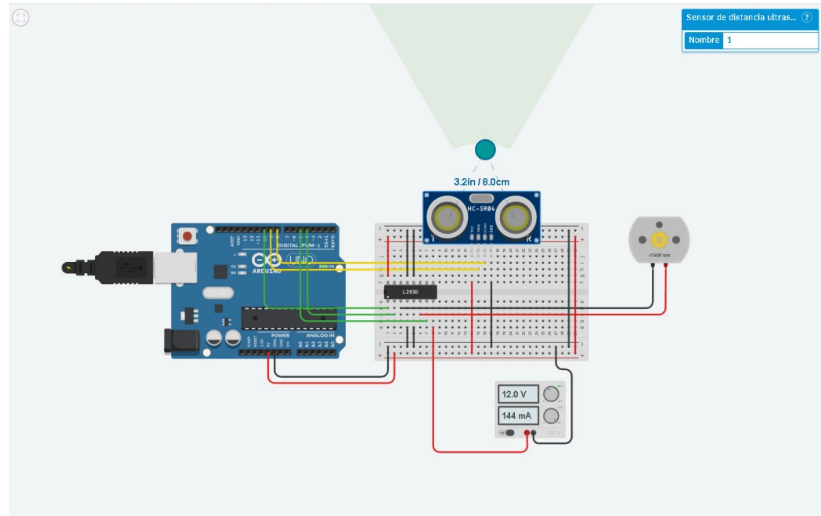


Figura 5. simulación del montaje de una embaladora de correas



Durante esta fase se realizaron pruebas de software en simuladores y luego en el montaje real, ajustando tiempos, umbrales de detección y niveles de velocidad.

Fase 6. Construcción e integración del prototipo

En esta etapa se llevó a cabo la fabricación física de las piezas diseñadas en 3D mediante impresión aditiva, utilizando materiales como PLA.

Se ensamblaron los componentes mecánicos, sensores y elementos electrónicos, integrándose en una estructura compacta y funcional.

Se verificó la alineación del eje del motorreductor con el sistema de enrollado, la estabilidad de la base y la correcta conexión de los circuitos de control.

Fase 7. Pruebas experimentales y validación

Finalmente, se realizaron pruebas funcionales y de desempeño del prototipo, con el objetivo de evaluar las siguientes variables:

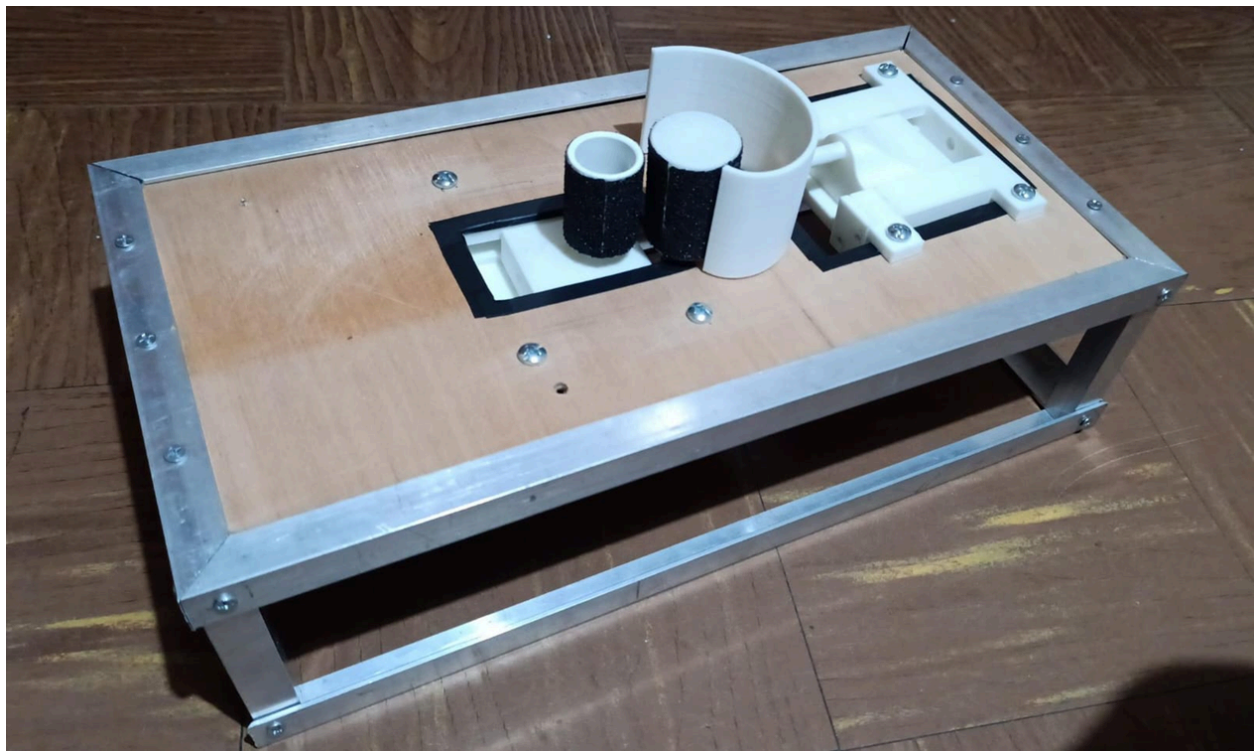
- Precisión de posicionamiento (en mm).

- Tiempo de ciclo por unidad (en segundos).
- Repetitividad del proceso (desviación estándar).
- Consumo energético durante la operación.

Los resultados obtenidos se compararon con los de procesos manuales, evidenciando mejoras en uniformidad y reducción de tiempo.

A partir de las pruebas se realizaron ajustes finales en la programación y calibración de los sensores, documentando las observaciones y mejoras aplicadas.

Accionamiento de un sistema de embalaje.



El montaje físico de la embaladora de correas se diseñó con el objetivo de integrar de forma funcional los componentes mecánicos y electrónicos del sistema. La estructura principal está fabricada en perfil de aluminio, material elegido por su ligereza, resistencia y facilidad de

ensamblaje. Esta base sostiene una placa de madera que actúa como soporte para los elementos principales del mecanismo.

En la parte superior se encuentra el sistema de rodillos, elaborado mediante impresión 3D, el cual cumple la función de guiar, ajustar y prensar la correa durante el proceso de embalaje. Los rodillos están recubiertos con una superficie rugosa para aumentar la fricción y asegurar un correcto desplazamiento del material.

Además, el montaje incluye una guía semicircular impresa en 3D, que ayuda a mantener la correa en su trayectoria, evitando desplazamientos laterales durante la operación. Este diseño permite una sujeción precisa y estable de la correa, facilitando su manipulación automática.

La estructura modular permite integrar fácilmente sensores de proximidad y el motor de accionamiento, los cuales se controlan desde una placa Arduino Uno. Este montaje físico representa la base mecánica del sistema automatizado, garantizando una plataforma estable, segura y adaptable para futuras pruebas y ajustes del prototipo.

4 Conclusiones y Discusión

4.1 Discusión

El desarrollo del proyecto Baler Belt permitió evidenciar cómo la integración de sensores industriales, sistemas de control electrónico y componentes mecánicos diseñados en 3D contribuye significativamente a la optimización del proceso de embalaje de correas en pequeñas y medianas industrias. A partir de las pruebas experimentales, se comprobó que el prototipo mejora la precisión y repetitividad del proceso, reduciendo el tiempo de operación y los errores humanos en comparación con los métodos manuales tradicionales. Estos resultados confirman el cumplimiento del objetivo general y la pertinencia del enfoque mecatrónico propuesto.

En relación con los objetivos específicos, se logró un diseño mecánico funcional que garantiza un adecuado posicionamiento de las correas, evitando deformaciones o daños durante el proceso de enrollado. La implementación del sistema de control basado en Arduino Uno, junto con el puente H L298N y el sensor ultrasónico HC-SR04, permitió un control estable del motorreductor de 12 V, evidenciando un funcionamiento eficiente y de bajo consumo energético. Este comportamiento coincide con los principios teóricos descritos por Hughes y Drury (2019), quienes destacan que la regulación por modulación por ancho de pulso (PWM) mejora la precisión y la eficiencia en sistemas de control de motores eléctricos.

Asimismo, los resultados experimentales mostraron que la repetitividad del movimiento y la uniformidad del enrollado mejoraron gracias a la incorporación del sistema de detección ultrasónico, confirmando la relevancia del sensado sin contacto en aplicaciones industriales, tal como lo señalan De Silva (2011) y Vetelino y Johnson (2011). Estos autores resaltan que la detección ultrasónica y la sensórica inductiva incrementan la fiabilidad de los sistemas automatizados, incluso en entornos donde intervienen materiales metálicos o superficies reflectantes.

El uso de piezas impresas en 3D demostró ser una alternativa viable para el desarrollo de prototipos funcionales de bajo costo. La manufactura aditiva permitió ajustar el diseño mecánico de manera iterativa, reduciendo tiempos de fabricación y costos asociados. Esta metodología coincide con la tendencia actual de aplicar impresión 3D en el diseño de sistemas industriales personalizables y accesibles (Dunn, 2005).

En términos de impacto, el proyecto Baler Belt plantea una contribución significativa para la modernización tecnológica de talleres y pequeñas industrias en Bogotá, al ofrecer una solución automatizada, económica y replicable. Los resultados respaldan la hipótesis de que la automatización de procesos mediante sensores y controladores de bajo costo puede aumentar la productividad y reducir la dependencia de la intervención humana. Esto contribuye no solo al avance técnico del sector, sino también al fortalecimiento de competencias prácticas en ingeniería mecatrónica.

No obstante, se identificaron algunas limitaciones durante la validación experimental. El sistema depende de la calibración precisa de los sensores para garantizar mediciones consistentes, y las vibraciones mecánicas pueden afectar la lectura del sensor ultrasónico. Además, el prototipo está limitado a correas de tamaños específicos, lo que restringe su aplicación a otros materiales o dimensiones sin realizar ajustes mecánicos adicionales. A futuro,

se recomienda implementar algoritmos de control más robustos, como controladores PID, y explorar el uso de sensores ópticos o láser para mejorar la precisión de detección.

En conclusión, la embaladora automatizada Baler Belt demostró ser una solución eficiente, segura y adaptable a las necesidades del sector manufacturero colombiano. Su desarrollo valida el potencial de la automatización de bajo costo como estrategia para cerrar la brecha tecnológica en los procesos de producción, consolidando al mismo tiempo la aplicación práctica de los principios de la ingeniería mecatrónica en contextos reales.

4.2 Conclusiones

- El desarrollo del proyecto integrador Baler Belt permitió aplicar los conocimientos en automatización, control y diseño mecánico, demostrando el enfoque mecatrónico para resolver necesidades reales en la industria.
- La automatización del proceso de embalaje aumentó la precisión, repetitividad y reducción de errores humanos, dando como resultado una mejora notable frente a los métodos manuales.
- El uso de materiales económicos y piezas impresas en 3D permitió desarrollar una solución de bajo costo, viable para pequeñas y medianas empresas colombianas, a lo cual está enfocado el proyecto.
- El proyecto fortaleció competencias técnicas y prácticas en programación, diseño y trabajo en equipo, consolidando la formación en automatización industrial.
- Aunque es experimental, el prototipo sienta las bases para versiones con mayor nivel de automatización y control, orientadas a la modernización del sector manufacturero.

6 ficha bibliográficas

- 3.1.1 de Silva, C. W. (2011). *Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation*. CRC Press.
- 3.1.2 Dunn, W. C. (2005). *Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control*. McGraw-Hill Education.
- 3.1.3 Hughes, A., & Drury, B. (2019). *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications*. Newnes.
- 3.1.4 Vetelino, J., & Johnson, K. R. (2011). *Introduction to Sensors*. CRC Press.
- 3.1.5 Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering*. Prentice Hall.
- 3.1.6 Arduino. (2023). *Arduino Uno Rev3 technical specifications*. Arduino Official Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- 3.1.7 Sadiku, M. N. O. (2013). *Fundamentals of electric circuits* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- 3.1.8 Dorf, R. C., & Svoboda, J. A. (2014). *Introduction to electric circuits* (9th ed.). Wiley.
- 3.1.9 Dorf, R. C., & Svoboda, J. A. (2014). *Introduction to electric circuits* (9th ed.). Wiley.

- 3.1.10 Hughes, A., & Drury, B. (2019). *Electric motors and drives: Fundamentals, types and applications* (5th ed.). Newnes.
- 3.1.11 Ogata, K. (2010). *Modern control engineering* (5th ed.). Prentice Hall.
- 3.1.12 Sadiku, M. N. O. (2013). *Fundamentals of electric circuits* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- 3.1.13 Dorf, R. C., & Svoboda, J. A. (2014). *Introduction to Electric Circuits* (9th ed.). Wiley.
- 3.1.14 Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.
- 3.1.15 Hughes, A., & Drury, B. (2019). *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications* (5th ed.). Newnes.
- 3.1.16 De Silva, C. W. (2011). *Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation*. CRC Press.
- 3.1.17 Vetelino, J., & Johnson, K. R. (2011). *Introduction to Sensors*. CRC Press.
- 3.1.18 Dunn, W. C. (2005). *Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control*. McGraw-Hill Education.
- 3.1.19 Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). *Getting Started with Arduino* (3rd ed.). Maker Media.
- 3.1.20 Monk, S. (2016). *Programming Arduino: Getting Started with Sketches* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- 3.1.21 Bolton, W. (2021). *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering* (7th ed.). Pearson.
- 3.1.22 Bishop, R. H. (Ed.). (2021). *The Mechatronics Handbook* (2nd ed.). CRC Press.
- 3.1.23

4 Apéndice

Las tablas y figuras pueden ir en el apéndice como se mencionó anteriormente. También es posible usar el apéndice para incluir datos en bruto, instrumentos de investigación y material adicional.